第八章 从理解到能力：知识如何迁移到新问题

开篇：会做原题，为什么换个场景就不会了？

你跟着一步步示例把一道题做对了。每一步看起来都顺理成章，换几个数字也还能做；可是题目换了对象和场景，你突然不知道从哪里开始。答案明明记得，能调用答案背后的关系和机制却是另一回事。

这就是本章要追问的问题：怎样把“看懂、照着做”抬升为“在新问题里认出关系，作出适配，并说明为什么适用”？迁移不是把旧答案复制到新题，而是在新的任务中找出可能复用的关系、机制或约束，再检查它是否真的仍然成立。

前一章把“我觉得会了”和可核对的表现分开：要看撤掉提示后的独立表现、延迟保持、理由、反例和变式。本章从那里继续，专门处理一个更难的问题：已经形成的理解，如何被找回、映射和改造，成为新题中的行动依据。

先分清：新题离原题有多远

近迁移：线索还在，但不能只靠套模板

可以把近迁移当作一个工作分类：新任务仍保留较多领域、步骤、表面线索或解题形式，只是参数、对象、顺序或情境变了。比如练过一种方程的求解，换一组数值后仍选择相近的方法；或学会一种数据清理流程后，在格式略变的数据上重新执行。

这类任务较容易找到入口，却不自动说明理解已经稳固。学习者可能只是认出了题型，或者从题目中看到了方法提示。因而做对之后还要说清：方法为什么适用，哪些条件被保留，哪些条件被改变。

结构迁移与更远的迁移

当对象、故事和词汇改变，而关系角色、约束或目标仍有可比之处时，可以把它看作结构迁移。再往外走，情境、领域和所需背景知识都可能改变，任务对关系识别、机制适配和边界判断的要求也会上升。这些分类是帮助设计练习的工作语言，不是所有研究都共用的一条距离标尺。

“远”不能只按学科名称判断。两个不同学科的问题可能共享同一套约束关系；同一学科的两个问题也可能各自需要不同机制。判断新旧任务的距离时，可以并排记下：原任务和新任务的目标与领域、表面对象和词汇、因果关系与约束、是否需要提示才能看出联系，以及新任务是否引入了新的知识、步骤或风险。

一次跨情境成功也不能直接升级为稳定的远迁移。成功可

能来自提示、熟悉的中间知识、题目泄漏或偶然猜测。任务距离逐步增加，通常比一开始就跳到完全陌生更容易看出究竟是结构没有学会，还是新领域尚未进入。

走出案例表面，认出可复用的结构

从表面到结构，再到机制

一个实用的工作模型可以把理解分成三个观察层次。它用于设计练习和定位错误，不是统一的测量工具。

第一层是**表面**：对象名称、场景、外观、故事和词汇。“水管”“交通流”“资金流”都可能让人想到“流动”，但共享一个词并不说明它们遵循同一模型。表面线索有助于进入问题，也很容易制造错觉。

第二层是**结构**：谁影响谁，什么受到什么约束，要达到什么目标，哪些变量保持不变，哪些步骤相互依赖。两个案例即使对象不同，只要关系配置有可比较之处，就可能值得进一步映射。关系被明确指出后，学习者可能更容易利用结构；这不等于学习者在没有提示时总能自己发现结构，也不保证因此获得更一般的优势。

第三层是**机制**：关系为什么成立，变化通过什么过程传递，哪些条件使结果出现，什么情况会破坏推理。机制不能脱离领域知识任意搬运；结构可比只是提出候选关系，仍须检查条件和结果。

类比要同时写出对应和不对应

看到两个案例都出现“流动”这个词，不足以说明它们共享机制。可靠的映射至少要回答两组问题：源任务中的什么对象、关系、约束或目标对应目标任务中的什么；哪些对象、尺度、条件、目标或风险不能对应。

类比的价值，是提出一个可以继续检验的候选关系，而不是宣布两个问题“本质相同”。表面类比适合帮助进入问题和产生线索；结构类比关注关系角色、约束和目标；机制类比还要说明过程、条件和可检验的后果。表面相似不等于结构相同，结构相同也不等于机制在新领域必然成立。

用例子建模、比较、变式，再独立生成

先把一个完整例子变成自己的模型

跟着例题看懂每一步，可能只是产生了“本来就该这样”的识别感。看完后先合上材料，写下目标、关键条件、关系、步骤、理由和结果；再说明哪一步依赖哪一个条件，以及条件改变时可能发生什么。这样做不是把完整解例奉为固定配方，而是把它变成一个可以检查和改造的对象。

并列比较：两个正例加一个反例

接着并列两个表面不同、关系相近的案例，再加入一个看起来相似、但机制不同的反例。对每一组都写下：什么关系被

保留，什么表面只是包装，哪里出现不对应。结构关系被提示出来，可能有助于使用类比；但按提示完成映射，不等于已经能在无提示时自主发现。

逐步增加变化，而不是盲目增加数量

改变对象、参数、目标、约束、信息完整性、步骤顺序或故事，并说明什么没变、什么变了、变化是否要求换机制。已有方向性线索提示，变式练习可能帮助新题表现；但具体效果和条件仍需继续核验。完整解例与高低变式的组合也可能受先验知识、任务复杂度和变式水平影响。

因此不存在脱离条件的单一最佳配方。“变式越多越好”并不成立：基础结构尚未建立时，增加变化可能只是增加负荷；“一律先看例子”或“一律高变式”也都把工作建议说得过满。

撤掉提示，独立生成

最后撤掉提示，让学习者自己选方法、写出源—目标映射、处理失败，并分别回答一道新题和一道边界题。这个练习阶梯是本章的工作设计，不是已完成验证的量表，也没有统一的题目数量或迁移距离阈值。答对却说不清映射，说明可用的表现仍有限；答错但能准确定位结构冲突，则为下一轮修正提供了线索。

卡住时，先定位失败在哪一步

“新题做错”是结果，不是诊断。至少可以区分五种卡点：

提取失败：没有从记忆中找回原有模型。

结构识别失败：模型在记忆中存在，却没看出新题共享同一关系。

机制适配失败：认出了关系，却没能把对象、参数或约束转换到目标任务。

边界判断失败：类比本来不成立，却因表面相似而套用。

执行或领域知识失败：结构选择正确，但计算、操作、背景知识或风险判断出错。

提取失败可以减少提示后重练；结构识别失败需要对照案例和显式标注；适配失败需要逐步改变参数与约束；边界失败需要加入负类比；执行失败则可能需要程序练习、反馈、模拟或专业监督。把所有问题都归结为“记忆不牢”，会错过真正的学习对象。

这也承接前一章的验证要求：新题应尽量包含无提示表现、理由说明、反例或边界题，并区分即时、延迟和辅助条件。迁移不是理解验证的替代物，而是验证链中难度更高的一类表现。

把 AI 出的题当待审题目

AI 扩大候选空间，但不是裁判

在适当约束下，AI 可以快速生成不同表面情境、参数、目标和干扰项，也可以提出对照案例、反例和追问。这能帮助学习者发现自己是否只会一种故事。但“生成了看起来新颖的题”不等于题目具有真实的结构距离，跨领域故事也不等于共享机制。

因此，AI 更适合作为候选生成器、比较器和提问者，而不是唯一教师、裁判或来源。关于语言模型可能出现系统性错误类比模式，有一条仍需继续核验的研究线索。它足以提醒我们防范虚假映射，却不能推出所有模型都更易犯错，也不能保证人工审核总能消除风险。

六步核实清单

每一道 AI 生成的迁移题，都可以先经过以下检查：

结构核验：逐项写出源—目标对应的对象、关系、约束和目标。

边界核验：加入一个表面相似但机制不同的反例，说明为什么不适用。

机制核验：检查因果方向、变量关系、单位、前提和可检验后果。

难度核验：分别控制表面变化、结构变化、背景知识和语言复杂度。

答案核验：独立求解目标题，检查解法、数据、前提和异常情况，不能让 AI 给自己的题目盖章。

泄漏核验：确认题目不是原题改写，提示没有提前说出应识别的结构。

完成后再问一个反向问题：如果这个类比不成立，最小的反例是什么？能说出相似之处，只说明提出了候选；能指出不成立的条件，才开始接近边界判断。

在医疗、法律、工程安全等高影响领域，迁移练习与类比只能放在模拟、案例或低风险环境中，并由可靠来源、专家复核或现实反馈校验。迁移表现不构成行动授权、专业资格或责任转移。

用一张记录表留下可解释的线索

每次练习至少记录：任务版本、是否使用 AI、提示撤除程度、事前信心、答案、映射说明、反例表现、延迟结果和主要错误。记录的目的不是给能力贴一个总分，而是让失败回到具体的模型、条件或任务设计。

可以把一轮练习写成一句完整的话：“在什么支持条件下，我把哪个关系从哪里搬到了哪里；我认为哪些条件仍成立；哪个反例会使它失效；延迟后我还能否独立说明理由？”这样的记录比单独写“做对了”更能区分模板记忆、结构识别和真正的适配。

小结：把本章带走

回到开头那个场景：你跟着一步步示例把一道题做对了，可题目换个对象和场景就不知道从哪下手。那一刻缺的往往不是记性，而是你还没有把答案背后的关系与机制真正抬到自己手里。

如果只记住一件事，那就是：能看懂、能照着做，还不算把知识变成能力；要在新问题里认出关系，说明为什么适用，也说明哪里会失效。一次成功、语言相似和题目数量，都不足以单独证明迁移真实发生。

现在就挑一个最近学会的方法：写下它的关键关系和适用条件，编一道表面不同但结构相近的新题，再加一道表面相似但机制不同的反例。如果卡住，先判断自己卡在提取、结构识别、机制适配、边界判断，还是执行与领域知识。

下一章会继续追问：在人机协同学习中，哪些环节适合让 AI 扩展候选，哪些判断必须由人保留并独立核实？

参考文献

Defining far transfer via thematic similarity：用于说明远迁移的定义和判定方式并不统一，不能只按学科名字判断“远”。来源卡

Cognition of relational discovery: why it matters for effective far transfer and effective education?：用于说明显式学习关系可能有助于关系学习，但不必然带来更一般的表现优势。来源

卡

Surface and structural similarity in analogical transfer：用于区分表面相似与结构相似，并保留“相关性被指出后”这一条件。来源卡

Analogical Reasoning: A New Look at an Old Problem / Analogical Reasoning：作为源—关系结构—目标的理论背景，不替代教学干预材料。来源卡

The effect of worked examples on learning solution steps and knowledge transfer：用于说明完整解例可能支持步骤学习、保持和迁移，但不构成适用于所有学习者的固定处方。来源卡

Effects of test item variation on transfer in an authentic learning context：用于说明变式练习与延迟新题表现之间存在方向性线索，但不引入具体效应或统一配方。来源卡

Can LLMs Help Improve Analogical Reasoning For Strategic Decisions?：仅用于提醒 AI 可能出现错误类比模式，需要把生成和核实分开。来源卡

How Variability Shapes Retrieval Practice and Worked Examples for Transfer Learning：用于说明完整解例与变式的效果可能受先验知识、任务复杂度和变式水平调节。来源卡